

Презентация по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Tsarev Maksim

16 февраля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Царев Максим
- студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

1. В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создайте учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора):

```
useradd guest
```

2. Задайте пароль для пользователя `guest` (используя учётную запись администратора):

```
passwd guest
```

3. Войдите в систему от имени пользователя quest.

```
MaksimTsarev@max:~$ sudo useradd quest
[sudo] password for MaksimTsarev:
MaksimTsarev@max:~$ sudo passwd quest
New password:
BAD PASSWORD: The password fails the dictionary check - it is too simplistic/systematic
Retype new password:
passwd: password updated successfully
MaksimTsarev@max:~$ su quest
Password:
su: Authentication failure
MaksimTsarev@max:~$ su quest
Password:
quest@max:/home/MaksimTsarev$
```

4. Определите директорию, в которой вы находитесь, командой `pwd`. Сравните её с приглашением командной строки. Определите, является ли она вашей домашней директорией. Если нет, зайдите в домашнюю директорию.

5. Уточните имя вашего пользователя командой `whoami`.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ pwd
/home/MaksimTsarev
quest@max:/home/MaksimTsarev$ whoami
quest
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █
```

6. Уточните имя вашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой `id`. Выведенные значения `uid`, `gid` и др. запомните. Сравните вывод `id` с выводом команды `groups`.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ id
uid=1003(quest) gid=1003(quest) groups=1003(quest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
quest@max:/home/MaksimTsarev$ groups
quest
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █
```

7. Сравните полученную информацию об имени пользователя с данными, выводимыми в приглашении командной строки.

8. Просмотрите файл `/etc/passwd` командой:

```
cat /etc/passwd
```

Найдите в нём свою учётную запись. Определите `uid` пользователя. Определите `gid` пользователя. Сравните найденные значения с полученными в предыдущих пунктах.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin
```

9. Определите существующие в системе директории командой:

```
ls -l /home/
```

Удалось ли вам получить список поддиректорий директории /home? Какие права установлены на директориях?

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 23 MaksimTsarev MaksimTsarev 4096 Feb 16 10:52 MaksimTsarev
drwx-----. 14 max          max          4096 Feb 14 09:19 max
drwx-----.  3 quest       quest        78 Feb 17 14:30 quest
drwx-----.  3 username    username     78 Feb 14 09:21 username
quest@max:/home/MaksimTsarev$
```

10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории /home, командой:

```
```bash  
lsattr /home
```
```

Получили ли вы вывод с расширенными атрибутами директорий других пользователей?

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/max  
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/username  
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/MaksimTsarev  
----- /home/quest  
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █
```

11. Создайте в домашней директории поддиректорию `dir1` командой:

```
```bash
```

```
mkdir dir1
```

```
```
```

Определите командами ``ls -l`` и ``lsattr``, какие права доступа и расширенные а

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ mkdir /home/quest/dir1
```

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ ls -l /home/quest/dir1/
```

```
total 0
```

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ lsattr /home/quest/dir1/
```

12. Снимите с директории `dir1` все атрибуты командой:

```
```bash
```

```
chmod 000 dir1
```

```
```
```

Проверьте с помощью команды ``ls -l``, что атрибуты были сняты.

```
quest@max:/home/MaksimTsarev$ chmod 000 /home/quest/dir1/
quest@max:/home/MaksimTsarev$ echo "test" > /home/quest/dir1/file1
bash: /home/quest/dir1/file1: Permission denied
quest@max:/home/MaksimTsarev$ ls -l /home/quest/dir1/
ls: cannot open directory '/home/quest/dir1/': Permission denied
quest@max:/home/MaksimTsarev$ █
```

13. Попробуйте создать в директории `dir1` файл `file1` командой:

```
```bash
echo "test" > /home/guest/dir1/file1
```
```

Объясните, почему вы получили отказ в выполнении операции по созданию файла?

```
```bash
ls -l /home/guest/dir1
```
```

Действительно ли файл `file1` не находится внутри директории `dir1`?

14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия» (см. табл. 2.1), выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет.

| Таблица 2.1 — Установленные права и разрешённые действия | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|
| Права директории | | | | Права файла | | | | Права файла | | | |
| Создание файла | | | | Удаление файла | | | | Запись в файл | | | |
| Чтение файла | | | | Смена директории | | | | Просмотр файлов | | | |
| Переименование файла | | | | Смена атрибутов файла | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| d | — | — | — | — | — | — | — | d-x | — | — | — |
| -rwx | — | — | — | — | — | — | — | -rwx | — | — | — |
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

15. На основании заполненной таблицы определите те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории `dir1`, заполните табл. 2.2.

Таблица 2.2 — Минимальные права для совершения операций |

| Операция | Минимальные права на директорию | Минимальные права на файл | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Создание файла | 777 | 777 | |
| Удаление файла | 777 | 777 | |
| Чтение файла | 777 | 444 | |
| Запись в файл | 777 | 666 | |
| Переименование | 777 | 777 | |
| Создание поддиректории | 777 | 777 | |
| Удаление поддиректории | 777 | 777 | |

Полученил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.